

Plano de Implementação — Melhorias DIGICAM

Plano técnico de execução da Proposta Técnica de 31/07/2026: segmentação da Tela de Entrada de Veículos em abas e conciliação manual de placas não identificadas.

CLIENTE	SISTEMA	BASE	DATA
Bosque dos Esquilos	Digicam — Controle de Acesso	proposta_tecnica.pdf	06/10/2026

1. Objetivo e premissas

Este documento transforma o escopo aprovado na proposta técnica em um plano executável: ordem das entregas, alterações por arquivo, contratos de API, migração de banco, critérios de aceite, roteiro de testes e plano de implantação. O esforço de referência continua sendo o da proposta (**116 h de desenvolvimento ≈ 15 dias úteis**, um desenvolvedor full-stack).

- O status do veículo continua **derivado** de destino + dataSaida na tabela Trafegos — sem campo novo de status.
- O polling de 5 s é mantido (WebSocket fora do escopo).
- Todas as alterações de API são **retrocompatíveis**: rotas atuais continuam respondendo igual até o frontend novo estar em produção.
- Entrega incremental em duas ondas: **Onda 1** (abas 1–3) pode ir para produção antes da **Onda 2** (conciliação de placas).

2. Achados da revisão do código que impactam o plano

Antes de detalhar as tarefas, o código foi revisado novamente contra cada item da proposta. Os pontos abaixo não mudam o escopo, mas mudam *como* algumas entregas precisam ser feitas.

#	Achado	Onde	Impacto no plano
A1	A tela de saídas está quebrada além de “desligada”: referencia useTrafegos.state.trafetos (erro de digitação) e o template exibe campos de LogIdentificacao (sentido, data), não de Trafego. A consulta no backend tem limit: 40 sem ordenação e sem filtro de data.	ListTrafegosComSaida.vue trafego.service.js (listarComSaida)	Aba 3 será escrita do zero, reaproveitando só a rota. A correção de backend (4 h) inclui ordenação e filtro do dia.
A2	Saidas_ nao_identificadas só guarda placa, data, câmera e identificador. Não tem client_id, imagens nem estado (pendente/arquivada).	models/saida_nao_identificada.js	Necessária uma migração (só nessa tabela) para arquivar e associar. Ver seção 5.
A3	A fila é alimentada ao clicar em Descartar em qualquer placa identificada — inclusive de câmeras de entrada — e o LogIdentificacao (com as imagens em BLOB) é apagado logo depois.	logIdentificacao.controller.js (removeLogIdentificacao)	Sem ajuste, a fila mistura entradas descartadas e não mostra foto. Plano: gravar imagens em disco antes de apagar e filtrar por câmera de saída (decisão D1).

#	Achado	Onde	Impacto no plano
A4	obterRegistroEntradaSemSaida usa trafego.client_id (variável inexistente) para usuários não-admin e não filtra por cliente; procura entradas por imagem_saida: null, e não por dataSaida: null.	trafego.service.js	A associação manual não deve reutilizar essa busca; reutiliza apenas o trecho que grava a saída (extraído para uma função de serviço).
A5	O alarme sonoro de “cruzar > 3 min” é calculado sobre a lista única de tráfegos, atualizada a cada 5 s por um timer global.	useTrafegos.js (calcPermanencia)	A lista da Aba 1 precisa continuar sendo consultada mesmo com outra aba ativa , senão o alarme para.
A6	@headlessui/vue já está instalado e oferece TabGroup/TabList/TabPanel acessíveis.	frontend/package.json	O componente de abas será construído sobre Headless UI (sem dependência nova); mantém-se a estimativa de 8 h.
A7	Fuso horário: produção usa TZ=America/Bahia nos containers. “Dia corrente” é calculado no backend.	producao_v1/docker-compose.yml	Início do dia = 00:00 no fuso do servidor; validar também no ambiente de desenvolvimento.

3. Visão geral da solução

A tela inicial (Dashboard.vue) mantém a faixa de “Placas Identificadas” no topo e substitui a lista única (ListaTrafego.vue) por um grupo de quatro abas:

Aba	Regra (backend)	Ações do operador	Onda
1 · Em Travessia (padrão)	destino = cruzar e dataSaida IS NULL (mantém regra atual de whitelist < 3 min)	Ver imagem, registrar saída, editar. Alarme de permanência.	1
2 · Em Serviço / Visitantes	destino IN (servico, morador) e dataSaida IS NULL	Filtro por placa e faixa de horário de entrada; botão “Registrar Saída”.	1
3 · Histórico de Saídas	dataSaida IS NOT NULL e dataSaida >= hoje 00:00	Busca por placa, ordenação por saída, tempo de permanência.	1
4 · Saídas sem Entrada	Saidas_ao_identificadas.status = pendente do cliente	Arrastar saída sobre entrada (ou o inverso) para associar; arquivar saída.	2

PRINCÍPIO DE IMPLEMENTAÇÃO

Um único card (TrafegoCard.vue, extraído de ListaTrafego.vue) é reaproveitado nas Abas 1, 2 e na coluna de entradas da Aba 4. Cores de alerta (alarme, green list, red list) ficam no card, não na aba — o operador vê o mesmo visual em qualquer lugar.

4. Backend — alterações detalhadas

4.1 Listagem por status derivado (12 h)

Estender a rota existente GET /trafeos/client/{id} com query params opcionais. Sem status, o comportamento atual é preservado (retorna array) — o frontend antigo continua funcionando durante a implantação.

```
GET /digicam/trafeos/client/{id}?status=travessia|servico|saidas
&placa=ABC&entradaDe=HH:mm&entradaAte=HH:mm
&ordem=saida_desc&page=1&pageSize=50
```

```
200 → { "rows": [ Trafego... ], "total": 137, "page": 1, "pageSize": 50 }
```

- `trafego.service.js`: nova função `listarPorStatus(loggedUserId, clientId, filtros)` montando o `where` por `status`; usa `findAndCountAll` com `limit/offset`. A regra de permissão (admin ou mesmo cliente) é a mesma de `listarSemSaida`.
- Placa: `LIKE %ABC%` sobre placa e `placa_saida` (case-insensitive, sem hífen).
- `trafego.route.js`: validação Joi dos novos parâmetros (`status valid`, `pageSize` máx. 200).
- Índice novo: `Trafegos(client_id, dataSaida, destino)` e `Trafegos(client_id, dataSaida)` — incluído na mesma migração da seção 5 para manter a consulta rápida com histórico grande.

4.2 Reativação da consulta de tráfegos com saída (4 h)

- `listarComSaida` passa a delegar para `listarPorStatus(..., {status: 'saidas'})`: filtra o dia corrente, ordena por `dataSaida DESC` e remove o `limit: 40` fixo.
- A rota `/registros-com-saida` é mantida por compatibilidade.

4.3 Rotas de Saidas_ao_identificadas (8 h)

Novos arquivos seguindo o padrão já usado (BaseRoute + controller + service):

`routes/saidaNaoIdentificada.route.js`,

`controllers/saidaNaoIdentificada.controller.js`; registro em `api.js`.

```
GET /digicam/saidasNaoIdentificadas/client/{id}?status=pendente&page=&pageSize=
POST /digicam/saidasNaoIdentificadas/{id}/arquivar body: { motivo? }
POST /digicam/saidasNaoIdentificadas/{id}/associar/{trafegoId}
```

- Listagem filtra pelo cliente via `Camera.client_id` (join já existe na associação do model) até a coluna `client_id` ser preenchida para registros antigos.
- Arquivar: grava `status=arquivada`, `resolvido_em`, `user_resolucao`. Não cria `Trafego` — portanto não aparece em `ListagemTrafegoPorPeriodo` (conforme proposta).
- Ajuste em `removeLogIdentificacao`: antes de apagar o log, salvar `imagem_carro` e `imagem_placa` em disco com `fileService.saveFile` (mesmo padrão de pastas `ano/mês/dia`) e guardar os caminhos na saída `pendente`; inserir na fila apenas se a câmera for de saída (`camera.sentido === 'S'`) — sujeito à decisão D1.

4.4 Associação manual entrada ↔ saída (12 h)

Executada em **transação** com bloqueio de linha para evitar que dois operadores (ou o casamento automático) associem o mesmo registro ao mesmo tempo:

```
BEGIN
SELECT saida ... WHERE id = :saidaId AND status = 'pendente' FOR UPDATE
SELECT trafego ... WHERE id = :trafegoId AND dataSaida IS NULL FOR UPDATE
valida: mesmo client_id · saida.data >= trafego.dataEntrada
trafego.dataSaida = saida.data (horário real da câmera, não "agora")
trafego.placa_saida, identificador_placa_saida, imagem_saida*, portaria_saida_id =
camera.portaria_id
trafego.saida_automatica = false ; user_reg_saida = usuário logado
saida.status = 'associada' ; saida.trafego_id ; resolvido_em ; user_resolucao
COMMIT → 200 { trafego } | 409 se algum dos dois já foi resolvido
```

- Extrair de `tentarRegistrarSaidaAutomatica` uma função `aplicarSaidaNoTrafego(trafego, dadosSaida)` em `trafego.service.js`, usada pelo fluxo automático e pelo manual — uma única regra de gravação de saída.
- Erros de negócio retornam 409/422 com mensagem em português, exibida pelo `notiwind` no frontend.

5. Migração de banco de dados

A proposta descarta campo de `status` em `Trafegos` — isso se mantém. A única alteração estrutural é na tabela de saídas não identificadas, necessária para que “arquivar” e “associar” tirem o registro da fila sem apagá-lo (auditoria).

Tabela	Coluna / índice	Tipo	Uso
Saidas_ao_iden tificadas	status	ENUM('pendente','associada','arqui vada') default 'pendente'	Fila de pendências
	client_id	INT, FK Clients	Filtro direto por cliente (backfill via Cameras)
	trafego_id	INT NULL, FK Trafegos	Vínculo criado na associação
	resolvido_em, user_resolucao	DATETIME NULL, INT NULL	Auditoria de quem resolveu
	imagem_carro, imagem_placa	VARCHAR NULL	Caminho das imagens salvas em disco
	motivo_arquivamento	VARCHAR NULL	Texto opcional ao arquivar
	idx (client_id, status, data)	índice	Listagem da Aba 4
Trafegos	idx (client_id, dataSaida, destino)	índice	Abas 1–3

- Arquivo: backend/migrations/2026MMDD-saidas-nao-identificadas-conciliacao.js com up e down completos; executado com `npx sequelize-cli db:migrate`.
- Registros já existentes recebem status=pendente. Decisão D2 define se entram na fila ou se registros anteriores à implantação já nascem arquivados.
- Esforço não previsto na proposta (≈ 4 h): absorvido pela folga entre 116 h estimadas e 120 h dos 15 dias.

6. Frontend — alterações detalhadas

6.1 Navegação por abas (8 h)

- Novo components/AbasTrafego.vue sobre TabGroup do Headless UI; contador por aba no título (ex.: “Em Travessia (12)”).
- Aba ativa refletida na URL (/?aba=servico) — recarregar a página mantém a aba; padrão = Aba 1.
- Dashboard.vue: substituí <ListaTrafego/> por <AbasTrafego/>.

6.2 Abas 1 e 2 — cards e Registrar Saída (12 h)

- Extrair o card de ListaTrafego.vue para components/TrafegoCard.vue (props: trafego; emits: abrir, registrarSaida). O modal de imagem + botões atuais continua igual.
- useTrafegos.js: estado separado por aba (travessia, servico, historico, pendencias) e novas funções em database/dbTrafegos.js para a rota com query params.
- Polling: o timer de 5 s consulta sempre a Aba 1 (alarme — achado A5) e a aba ativa; abas inativas não são consultadas.
- Aba 2: barra de filtros (placa com máscara maska, horário de/até). Filtros enviados ao backend com debounce de 400 ms.
- Registrar Saída: confirmação no ModalDialog, chama a rota existente POST /trafeos/saidaManual/:id/:portariaId, remove o card localmente e invalida o cache da Aba 3.

6.3 Aba 3 — Histórico de Saídas do dia (12 h)

- Novo `components/HistoricoSaidas.vue` em tabela: miniatura, placa (entrada/saída quando diferirem), entrada, saída, permanência, destino (cruzar/serviço/morador), portaria de saída, saída automática ou manual.
- Permanência = `dataSaida - dataEntrada` (função pura em `utils/dateUtil.js`, reaproveitando o formato de `calcDiffDate`).
- Busca por placa e ordenação por horário de saída (padrão: mais recente primeiro).
- Remover a página quebrada `ListTrafegosComSaida.vue` e redirecionar `/trafege/saidas` para `/?aba=historico`.

6.4 Paginação (8 h)

- Paginação no servidor (`page/pageSize = 50`) nas Abas 2 e 3; componente `components/Paginacao.vue` reutilizável.
- O polling recarrega apenas a página atual; se o operador estiver em outra página que não a primeira, mostra “N novos registros” em vez de pular a lista.

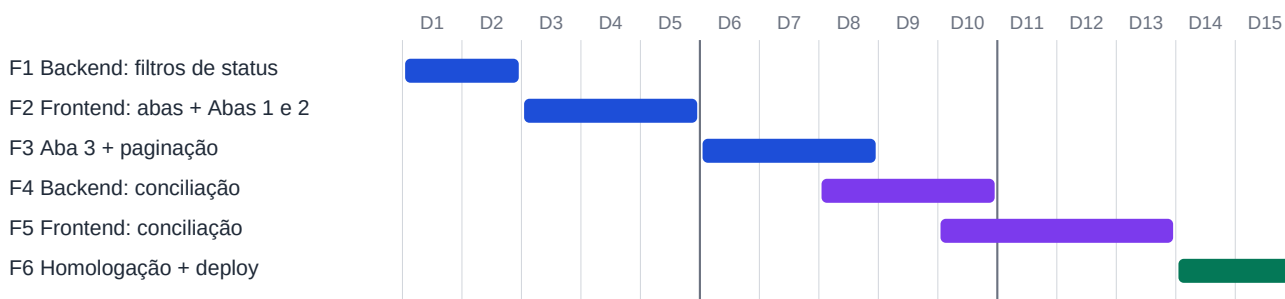
6.5 Aba 4 — Saídas sem Entrada e arrastar-e-soltar (8 h + 16 h + 4 h)

Layout em duas colunas: à esquerda, entradas sem saída (Abas 1 + 2, compactas); à direita, a fila de saídas pendentes. Novo composável `useSaidasNaoIdentificadas.js`, no mesmo padrão de `useLogIdentificacao.js`.

- Biblioteca: `vuedraggable@4` (SortableJS, compatível com Vue 3.2 e com toque em tablet). Arrastar em qualquer direção; o alvo destaca ao passar por cima.
- Ao soltar: modal de confirmação lado a lado (foto/placa/horário de entrada × saída) e aviso visual quando as placas diferem em mais de 2 caracteres. Só após confirmar chama a rota de associação.
- Alternativa sem arraste (mesmo resultado): selecionar um card de cada coluna + botão “Associar”. Garante uso por teclado e em telas pequenas, com custo marginal sobre a mesma confirmação.
- Ordenação sugerida da coluna de entradas: placas mais parecidas com a saída selecionada primeiro (comparação simples por caracteres, no frontend).
- Arquivar: botão no card da saída → modal com motivo opcional → rota de arquivamento. Resposta 409 (“já resolvida por outro operador”) remove o card e notifica.

7. Cronograma

Sequência pensada para que backend chegue antes do frontend em cada onda e para que a Onda 1 possa ser homologada isoladamente ao fim do dia 8.



Fase	Dias	Entregas (itens da proposta)	Horas
F1	D1–D2	Listagem por status derivado; reativar consulta com saída; migração (índices + tabela de saídas).	16 (+4)

Fase	Dias	Entregas (itens da proposta)	Horas
F2	D3–D5	Componente de abas; TrafegoCard; Abas 1 e 2 com filtros e Registrar Saída; polling por aba.	20
F3	D6–D8	Aba 3 (histórico do dia) e paginação nas Abas 2 e 3. Marco: Onda 1 pronta para homologação.	20
F4	D8–D10	Rotas de Sidas_ao_identificadas (listar/arquivar); associação transacional; ajuste do Descartar.	20
F5	D10–D13	Aba 4; arrastar-e-soltar com confirmação; arquivar saída.	28
F6	D14–D15	Validação end-to-end com a operação, ajuste fino de UX e cores, implantação.	12
Total			116 (+4)

8. Critérios de aceite

Entrega	Aceite
Aba 1	Abre por padrão; mostra só “cruzar” sem saída; card some em até 5 s após saída automática, manual ou mudança de destino; alarme continua tocando com outra aba aberta.
Aba 2	Mostra só serviço/morador sem saída; filtros de placa e horário combinam; Registrar Saída move o veículo para a Aba 3 sem recarregar a página.
Aba 3	Somente saídas do dia corrente (fuso do servidor); permanência correta inclusive para entradas de dias anteriores; busca e ordenação funcionam com paginação.
Aba 4	Lista só saídas pendentes do cliente, com foto; associação gera um único tráfego com entrada e saída idêntico ao do casamento automático; arquivar remove da fila e não aparece em relatórios; duas sessões tentando resolver o mesmo item: só uma vence, a outra recebe aviso.
Desempenho	Abas 2 e 3 respondem em < 500 ms com 10 mil tráfegos no banco (massa de teste).
Regressão	Identificação manual/automática, green/red list, relatório por período e saída automática pela câmera continuam funcionando como hoje.

9. Estratégia de testes

- **Desenvolvimento:** ambiente docker-compose local com massa de dados gerada por seed (tráfegos dos três destinos, com e sem saída, de hoje e de dias anteriores; saídas pendentes com placas “parecidas”).
- **Backend:** testes de serviço para `listarPorStatus`, arquivar e associar (incluindo concorrência e validações de cliente/data). O projeto não tem test runner hoje — será adicionado apenas no backend, com escopo restrito a esses serviços, sem custo extra relevante.
- **Homologação (F6):** roteiro com a equipe de CFTV do Bosque: um turno simulado com entradas reais, conferência das quatro abas, associação de 3–5 saídas reais da fila e arquivamento de pelo menos uma.

10. Implantação e rollback

Passo	Ação
1	Backup do banco (mysqldump) antes de qualquer alteração.
2	Publicar backend novo + rodar migração. Por ser retrocompatível, o frontend atual continua funcionando.
3	Publicar frontend da Onda 1 fora do horário de pico; acompanhar logs (crontab de reinício existente em producao_v1 continua igual).
4	Onda 2: liberar a Aba 4 após homologação; opcionalmente atrás de flag por cliente (Client.conciliacao_manual) se o Bosque quiser piloto em um turno.
Rollback	Frontend: reimplantar imagem anterior. Backend: imagem anterior + db:migrate:undo (colunas novas são apenas aditivas, então o rollback de código funciona mesmo sem desfazer a migração).

11. Riscos e decisões pendentes

ID	Item	Proposta de encaminhamento
D1	Placas descartadas em câmeras de entrada devem ir para a fila de saídas sem entrada?	Recomendado: não — filtrar por câmera de saída. Confirmar com a operação.
D2	O que fazer com o histórico já acumulado em Saidas_ao_identificadas (sem fotos)?	Recomendado: arquivar automaticamente registros anteriores à implantação.
D3	“Dia corrente” para a Aba 3: virada à meia-noite ou por turno?	Plano assume meia-noite (fuso America/Bahia).
R1	Volume de imagens em disco cresce com saídas pendentes salvas.	Mesma política de retenção das imagens de tráfego; ~2 arquivos por saída pendente.
R2	Arrastar-e-soltar em tablets/monitores touch da guarita.	SortableJS suporta toque; alternativa por clique já incluída.
R3	Bug de permissão em obterRegistroEntradaSemSaida (A4) afeta saída automática para usuários não-admin.	Fora do escopo (algoritmo de casamento); registrado para correção separada — 1 linha.

12. Fora do escopo (mantido da proposta)

- Atualização em tempo real via WebSocket.
- Campo de status explícito em Trafegos.
- Saídas arquivadas nos relatórios formais de tráfego.
- Melhoria do algoritmo de casamento automático de placas (tolerância a OCR).